VR Thammasat University Engineering Faculty Tour

ความคืบหน้าครั้งที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2569

1. Technology Stack

1.1 VR Development — Unity

ใช้ **Unity** เป็น Development Engine หลักในการพัฒนาโปรเจกต์ Virtual Reality โดยใช้สำหรับสร้างสภาพแวดล้อม 3D และรวมระบบต่าง ๆ ของโปรเจกต์ เช่น ระบบการเคลื่อนที่ ระบบนำทาง ระบบเลือกสถานที่ และการโต้ตอบกับพื้นที่ภายในคณะ

1.2 Programming — C#

ใช้ภาษา **C#** ในการพัฒนาระบบภายใน Unity ได้แก่ ระบบการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน ระบบเลือกสถานที่/ห้อง ระบบนำทาง และการโต้ตอบกับวัตถุหรือข้อมูลภายใน Virtual Environment

1.3 3D Modeling — Blender

ใช้ **Blender** ในการสร้างและปรับแต่ง 3D Model ของพื้นที่ภายในคณะ เช่น ทางเดิน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยอ้างอิงจากพื้นที่จริงและข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสถานที่

1.4 UI/UX Design — Figma

ใช้ **Figma** ในการออกแบบ User Interface ของระบบ เช่น หน้าหลัก เมนูเลือกสถานที่/ห้อง หน้าต่างแสดงข้อมูล และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานจะโต้ตอบด้วย ก่อนนำแนวทางการออกแบบไปพัฒนาจริงใน Unity

1.5 VR Device — PICO 4

ใช้ **PICO 4** เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับทดสอบและใช้งานระบบ Virtual Reality รวมถึงทดสอบการควบคุม การเคลื่อนที่ การเลือกสถานที่ และระบบนำทางภายใน Virtual Environment

1.6 360° Image Capture — 360° Camera

ใช้ **กล้อง 360 องศาของคณะ** ในการเก็บภาพพื้นที่จริงภายในคณะ เช่น อาคาร ทางเดิน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้าง 3D Environment และนำภาพ 360 องศามาประกอบการนำเสนอพื้นที่จริงภายในระบบ VR

2. ระบบหลักของโปรเจกต์

2.1 Virtual Faculty Tour

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ Virtual Environment และสำรวจพื้นที่ภายในคณะผ่าน PICO 4 โดยสามารถมองและเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้

2.2 VR Movement

พัฒนาระบบการเคลื่อนที่สำหรับผู้ใช้งาน VR โดยสามารถเลือกใช้ Joystick/Continuous Movement หรือ Teleportation ผ่าน VR Controller

2.3 Room & Location Selection

ผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานที่ที่ต้องการไปจากเมนู เช่น

- ห้องเรียน
- ห้องปฏิบัติการ
- ห้องประชุม
- Co-working
- จุดสำคัญภายในอาคาร

เมื่อเลือกสถานที่ ระบบจะกำหนดสถานที่นั้นเป็น Destination และเริ่มกระบวนการนำทาง

2.4 Navigation System

ระบบนำทางจะแนะนำเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก โดยแสดง **ลูกศร 3D บนพื้น** เพื่อบอกทิศทาง

ในระยะแรกจะพิจารณาใช้ **Waypoint System** ซึ่งกำหนดจุดนำทางตามเส้นทางภายในอาคาร เช่น

จุดเริ่มต้น ⟶ Waypoint 1 ⟶ Waypoint 2 ⟶ Waypoint 3 ⟶ Destination

ในอนาคตสามารถพัฒนาต่อเป็นระบบ **NavMesh/Pathfinding** เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณเส้นทางได้อัตโนมัติ

2.5 Location Information

เมื่อผู้ใช้งานเดินทางถึงจุดหมาย ระบบสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ชื่อห้อง ชั้น รายละเอียดการใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.6 360° Real Environment

ภาพ 360 องศาที่ถ่ายจากสถานที่จริงสามารถนำมาใช้ประกอบการนำเสนอพื้นที่ภายใน VR เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นสภาพแวดล้อมจริงของสถานที่ได้มากขึ้น

1.น.ส.กัญญาภัค หอมกระจ่าง 6710615029

2.น.ส.ภีมพิมล เชื่องชยะพันธ์ 6710685063

3.นายภูริภัทร สายเนตร 6710615193

4.นายณพัฐกรภ์ จิรานนท์อัครโชค 6710615078

5.น.ส.กนกลักษณ์ งามพัฒนพงศ์ชัย 6710615011